PROJECT 3 · GAME WORLD PROTOTYPE

WORLDSEED

Real-Time Virtual World Creation Depending on the Player's Choice

NAME
강태욱 (Kang Taewook)

STUDENT ID
20241054

DATE
2026. 03. 28

TOOL
Three.js / WebGL / HTML / CSS

---

1. PROJECT OVERVIEW

본 프로젝트는 게임 속 플레이어의 선택이 실시간으로 가상 세계의 형태를 바꾸는 비주얼 프로토타입입니다. 사용자는 게임 진행 중 세 가지 결정 단계, 즉 **기후(Climate)**, **지배적인 힘(Power)**, **긴장도(Tension)**를 선택하고, 그 즉시 월드의 지형 실루엣, 랜드마크 구조, 조명, 색 분위기, 파티클 감각이 함께 변화하는 결과를 확인할 수 있습니다.

텍스처나 복잡한 재질 대신 단순한 기하학 도형, 기본 조명, 솔리드 컬러만으로 장면을 구성하여 “형태와 분위기” 중심의 게임 월드 아트 방향성을 빠르게 검토할 수 있도록 설계했습니다.

2. TARGET USERS

Primary	게임 아트 디렉터 / 비주얼 디자이너: 플레이어 선택에 따라 월드의 분위기와 실루엣이 어떻게 달라지는지 빠르게 검토
Secondary	레벨 디자이너 / 내러티브 디자이너: 스토리 분기와 공간 변화가 연결되는 방식을 컨셉 단계에서 실험
Tertiary	플레이어 테스트 참가자: 자신의 선택이 세계에 직접 반영되는 감각을 짧은 웹 프로토타입으로 체험

3. FEATURES

- **3단계 선택 구조** — Climate, Power, Tension 세 가지 결정을 통해 게임 진행 중 월드의 방향을 정함
- **실시간 월드 재구성** — 버튼 선택 즉시 지형 높낮이, 오브젝트 배치, 배경색, 조명이 동시에 변경됨
- **Low-Poly Shape Language** — 박스, 원기둥, 원뿔, 옥타헤드론 등 기본 도형만으로 랜드마크와 환경을 구성
- **Biome Variation** — Verdant, Arid, Glacial 세 가지 기후에 따라 전혀 다른 지형 실루엣과 컬러 무드 제공
- **Faction / Power Variation** — Ancient, Machine, Arcane 선택에 따라 유적, 산업 구조물, 크리스털 구조물이 생성됨
- **Tension Layer** — Calm, Unstable, Cataclysm 단계에 따라 파티클, 부유 오브젝트, 붕괴 표현의 강도가 달라짐
- **Interactive Camera** — 마우스 드래그로 회전, 스크롤로 줌, 자동 오비트 토글 제공
- **Procedural Seed** — New Seed 버튼으로 같은 선택 조합 안에서도 다른 배치를 즉시 실험 가능

4. VISUAL CONCEPT

Concept: “Choice Writes Geography”

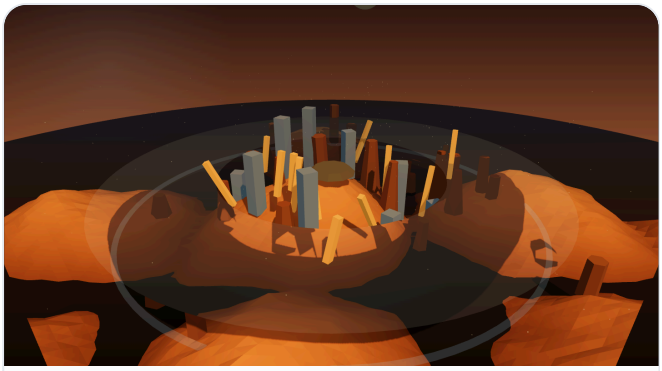
이 프로토타입의 핵심 아이디어는 **플레이어의 선택이 곧 세계의 지형 문법이 된다**는 점입니다. 조용한 선택은 안정적인 구도와 부드러운 빛을 만들고, 위험한 선택은 붕괴, 균열, 떠오르는 파편 같은 불안정한 형태를 만듭니다.

전체 장면은 텍스처 없이 솔리드 컬러와 기본 조명만 사용하여 구성했습니다. 따라서 월드의 감정과 방향성은 표면 디테일이 아니라 **형태, 실루엣, 밀도, 조명 대비**로 전달됩니다. 이는 게임의 초기 컨셉 단계에서 매우 빠른 비주얼 검토를 가능하게 합니다.

5. SCREENSHOTS

Verdant / Ancient / Calm

부드러운 언덕, 원뿔형 나무, 스톤 링 유적이 조용한 시작 지점을 만드는 장면

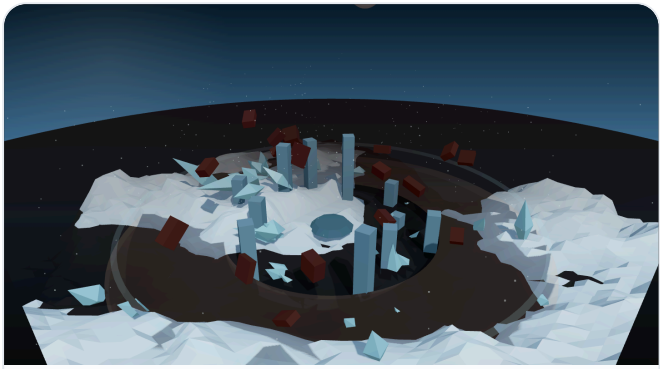


Arid / Machine / Unstable

사막 지형 위에 기계 타워와 기울어진 에너지 바가 생기며 긴장이 상승하는 장면

Glacial / Arcane / Calm

차가운 얼음 지형과 떠 있는 크리스털 구조물이 신비로운 월드를 형성하는 장면



Glacial / Machine / Cataclysm

얼음 지대 위로 붉은 파편이 부유하며 붕괴 직전의 위험한 스테이지로 전환되는 장면

6. TECHNICAL IMPLEMENTATION

Framework	Three.js r162 (ES Module via CDN)
Rendering	WebGL, ACES tone mapping, flat-shaded low-poly materials
Geometry	Plane terrain + Cone / Box / Cylinder / Octahedron / Torus primitives
Lighting	AmbientLight, HemisphereLight, DirectionalLight, PointLight
Interaction	OrbitControls, live choice buttons, seed regeneration, shareable URL query
Design Focus	No textures or complex materials; only shape, color, and basic lighting for fast art-direction review

7. WEB ADDRESS

https://taewook-git.github.io/hh/p3_worldforge/index.html